P2 – Binomische Formeln

Hilfsmittel: ohne Taschenrechner · Bearbeitungszeit ca. 20 min · Bearbeite die Aufgaben in deinem Heft.

Aufgabe 1 Vorwärts — 4 P

Stelle den Term mithilfe einer binomischen Formel als Summe **dar**.

a) $(x+7)^2$ *(1 P · AFB I)*

b) $(2a-5)^2$ *(1 P · AFB I)*

c) $(3y+4)(3y-4)$ *(1 P · AFB I)*

d) $(0{,}5x+3)^2$ *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 2 Rückwärts — 3 P

Stelle den Term mithilfe einer binomischen Formel als Produkt **dar**.

a) $x^2+10x+25$ *(1 P · AFB I)*

b) $16a^2-24a+9$ *(1 P · AFB I)*

c) $81-4y^2$ *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 3 Lücken füllen — 2 P

Bestimme die fehlenden Zahlen oder Terme.

a) $x^2-12x+\square=(x-\square)^2$ *(1 P · AFB II)*

b) $\square+20x+4=(\square+2)^2$ *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 4 Echt oder geschummelt? — 3 P

Nicht jeder Term lässt sich mit einer binomischen Formel als Produkt darstellen.

Untersuche für jeden Term, ob das geht, und **begründe** deine Entscheidung.

(A) $x^2+8x+16$ (B) y^2+25 (C) a^2-6a-9 *(3 P · AFB II)*

Operatoren – was ist gefordert?

Darstellen	Einen Zusammenhang übersichtlich und fachgerecht wiedergeben.
Bestimmen	Einen Lösungsweg aufzeigen und mit Zwischenschritten das Ergebnis angeben.
Untersuchen	Eigenschaften oder Beziehungen gezielt herausarbeiten.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.